

Calidad de uso (ISO 9241-11) y accesibilidad (POUR)

Proyecto: Tutoría Fácil UTA | **Autora:** Korayma Pico (Rol 2: Calidad, Accesibilidad y Requisitos) | **Issue:** #2 | **Rama:** feature/usabilidad-accesibilidad | **Asignatura:** Interacción Humano Computador, UTA-FISEI

Este documento define, antes de diseñar pantallas, cómo se medirá la calidad de uso de **Tutoría Fácil UTA** y qué decisiones de accesibilidad se comprobarán en el prototipo. El contexto de uso especificado es: estudiante en teléfono móvil, en movimiento y con conexión variable (E1, E8), incluyendo usuarios de teclado, ampliación al 200 % y lector de pantalla (E2). La línea base proviene del proceso actual por WhatsApp: 14 minutos y 9 mensajes (E4), 4 confirmaciones ambiguas y 3 intentos de elegir horarios ocupados en 12 solicitudes (E3).

1. Indicadores de usabilidad con métrica y meta

Dimensión (ISO 9241-11)	Indicador	Cómo se mide en la prueba	Línea base (evidencia)	Meta	Pantallas
Efectividad	% de participantes que completan la reserva y la reprogramación sin ayuda y con una confirmación comprensible.	Observación en la prueba cruzada: tareas completadas sin asistencia / participantes x 100. Se cuenta como fallo cualquier intervención verbal del evaluador.	Proceso actual: 4 de 12 confirmaciones ambiguas (33 %) (E3).	>= 90 % de participantes completan sin asistencia; 0 confirmaciones ambiguas.	1, 2, 3, 4
Eficiencia	Tiempo de reserva y número de toques (o pulsaciones) desde el inicio hasta ver la confirmación.	Cronómetro desde que se muestra Pantalla 1 hasta Pantalla 4 con estado 'Confirmada'; conteo de toques en la grabación o en la observación.	14 min y 9 mensajes hasta confirmar (E4).	Reserva: tiempo <= 2 min (120 s) y <= 8 toques (ruta ideal de 6). Reprogramación: <= 90 s y <= 6 toques. 0 mensajes intercambiados.	1, 2, 3, 4
Satisfacción	Valoración post-tarea de facilidad de uso en escala de 1 (muy difícil) a 7 (muy fácil).	Pregunta única al terminar cada tarea: '¿Qué tan fácil fue reservar/cambiar la tutoría?'. Se calcula el promedio del grupo y el mínimo individual.	No medida en el proceso actual; se establece como primera referencia.	Promedio >= 5,5 sobre 7 y ninguna valoración menor a 4.	4
Aprendizaje y recuperación de errores	Éxito en el primer intento sin instrucciones, errores observados y recuperación; prevención de solapamiento de horarios.	Se registra: (a) si completa al primer intento sin explicación; (b) errores por participante; (c) intentos de elegir un horario ocupado; (d) toques necesarios para corregir una selección.	3 de 12 solicitudes intentaron horarios ocupados (E3). Usuarios esperan poder corregir antes de confirmar (E10).	>= 90 % completa al primer intento; <= 1 error por participante; 0 reservas sobre un horario ocupado (los ocupados no son accionables); 100 % de errores corregidos en <= 2 toques sin reiniciar el flujo.	2, 3, 4

Nota: las metas son objetivos del equipo para un prototipo de fidelidad baja/media; se recalibran con los resultados de la prueba cruzada (Actividad 6). El indicador de prevención de solapamiento se verifica por diseño (horario ocupado no accionable) y por observación.

2. Matriz de accesibilidad POUR (verificable en el prototipo)

Principio	Decisión de accesibilidad que se aplicará	Cómo se verificará en el prototipo	Pantallas	Evidencia
Perceptible	• Texto de cuerpo de al menos 16 px y contraste texto/fondo de al menos 4,5:1 (3:1 en texto grande). • Cada estado (Disponible, Seleccionado, Ocupado, Confirmada, Error) se comunica con texto visible + icono con etiqueta, nunca solo con color. • Estados de carga con texto ('Reservando...') si la respuesta tarda. • Diseño que se reorganiza sin pérdida al ampliar al 200 %.	Inspección de las 4 pantallas: verificador de contraste en Figma, revisión de que cada estado tenga texto, y vista en escala de grises para confirmar que Disponible/Seleccionado/Ocupado se distinguen sin color. Prueba visual con zoom 200 %.	1, 2, 3, 4	E2, E8, E9
Operable	• Orden de tabulación lógico: título, docente, fecha, horarios, resumen, Confirmar, Volver. • Foco visible (contorno de al menos 2 px) en todo control. • Horarios, botones y tarjetas son controles accionables con Enter/Espacio; los ocupados se marcan como no disponibles. • Áreas táctiles de al menos 44 x 44 px y espacio entre horarios para evitar toques errados en el bus. • Ninguna acción depende solo del ratón o de gestos complejos.	Recorrido con teclado (Tab, Shift+Tab, Enter, Esc) en el flujo Reservar y Reprogramar, anotando el orden de foco en el prototipo. Medición de tamaños de objetivos en Figma.	1, 2, 3, 4	E1, E2, E3
Comprensible	• Etiquetas claras y consistentes ('Reservar tutoría', 'Confirmar', 'Volver', 'Reprogramar') en las mismas posiciones. • Mensajes de error que explican la corrección, por ejemplo: 'Ese horario ya está ocupado. Elige otro horario disponible.' • Resumen previo a confirmar con docente, fecha, hora y modalidad para no obligar a memorizar. • Iconos siempre acompañados de texto.	Tarea de reserva y reprogramación en la prueba cruzada: se registra cualquier duda sobre etiquetas o mensajes. Revisión de consistencia entre pantallas con la guía de estilo.	2, 3, 4	E3, E5, E9, E10
Robusto	• Estructura semántica: un título principal por pantalla, subtítulos jerárquicos, listas para horarios y tarjetas. • Nombre accesible completo para cada control, por ejemplo: 'Jueves 10:00, disponible' o 'Jueves 11:00, ocupado, no seleccionable'. • Rol y estado especificados (botón, seleccionado, deshabilitado) y calendario con etiquetas de texto.	Revisión de la especificación: nombres de capas y anotaciones en Figma con rol, nombre y estado por componente; comprobación de que se puede entender el contenido leyéndolo en orden, como lo haría un lector de pantalla.	2, 3, 4	E2, E8

3. Lista de verificación para la revisión del prototipo

#	Punto a comprobar	Principio	Método	Resultado
1	Ningún estado depende solo del color	Perceptible	Escala de grises	Pendiente
2	Contraste mínimo 4,5:1 en texto de cuerpo	Perceptible	Verificador de contraste	Pendiente
3	Horario ocupado no puede seleccionarse	Operable	Recorrido con teclado y táctil	Pendiente
4	Foco visible y orden de tabulación lógico	Operable	Recorrido con teclado	Pendiente
5	Mensaje de error explica cómo corregir	Comprensible	Prueba cruzada	Pendiente

#	Punto a comprobar	Principio	Método	Resultado
6	Etiquetas y ubicación de acciones iguales en las 4 pantallas	Comprensible	Revisión con guía de estilo	Pendiente
7	Cada control tiene nombre, rol y estado especificados	Robusto	Revisión de especificación	Pendiente